Alkánok a gyakorlatban

A szénatomszám növekedésével a halmazállapot és a felhasználás is változik.

Felhasználási csoport	Kb. szénatomszám	Halmazállapot	Hol találkozunk vele?
Földgáz (metán, etán)	1–4	Gáz	Fűtés, tűzhely, erőmű
PB-gáz (propán, bután)	3–4	Nyomás alatt cseppfolyósított gáz	Turistaégő, öngyújtó, kazán
Benzin	Kb. 5–10	Folyadék	Benzinmotorok
Petróleum (kerozin)	Kb. 10–16	Folyadék	Repülőgépek, régen lámpafény
Gázolaj (dízel)	Kb. 15–20	Folyadék	Dízelmotorok, traktorok
Kenőolaj	Kb. 20–35	Sűrű folyadék	Gépek kenése
Paraffinviasz	Kb. 20–40	Szilárd	Gyertya, konzerválás

PB-GÁZ

A propán és a bután palackban is szállítható

Kis nyomáson cseppfolyósítva sok energia fér el egy hordozható palackban.

$$C_3H_8 + 5\ O_2 \xrightarrow{\text{gyújtás}} 3\ CO_2 + 4\ H_2O$$

- Propán: C_3H_8, forráspontja kb. −42 °C; bután: C_4H_{10}, kb. −0,5 °C
- Turistaégő, hordozható tűzhely és kazán; az öngyújtókban bután van



ÜZEMANYAG

A benzin oktánszáma a kopogásállóságot jelzi

Az Otto-motorban a benzin–levegő elegynek a gyújtógyertya szikrájára kell meggyulladnia.



01 A benzin kb. C_5–C_{10} szénhidrogének keveréke, forrástartománya kb. 30–200 °C

02 Kopogáskor az elegy a gyújtás előtt, magától gyullad meg

03 Izooktán: 100; n-heptán: 0; a 95-ös benzin oktánszáma 95

DÍZEL

A dízelmotorban a forró levegő gyújtja meg az üzemanyagot

A kompressziógyújtás miatt a gázolajnak könnyen kell öngyulladnia.

1

Levegő sűrítése

A motor csak levegőt sűrít; a hőmérséklet kb. 500 °C fölé emelkedik.

2

Befecskendezés

Az üzemanyagot a forró levegőbe porlasztják, ahol magától meggyullad.



3

Üzemanyag-tulajdonságok

A kb. C_{15}–C_{20} keverék forrástartománya kb. 180–360 °C; a cétszám a gyulladási késleltetés minőségmutatója.

A benzin és a dízel eltérő gyulladást kíván

Az egyik üzemanyagnál az öngyulladást fékezni, a másiknál segíteni kell.

Szempont	Benzin	Dízel
Szénlánchossz	Kb. C_5–C_{10}	Kb. C_{15}–C_{20}
Forrástartomány	Kb. 30–200 °C	Kb. 180–360 °C
Gyújtás	Gyújtógyertya, lánggyújtás	Kompressziógyújtás
Sűrítési arány	Kb. 8–13	Kb. 16–23
Minőségmutató	Oktánszám (izooktán = 100)	Cétszám (cetán = 100)
Elvárás; jellemző gond	Nehezen öngyulladó; kopogás	Könnyen öngyulladó; korom, nitrogén-oxidok

A kerozin a repülésben ma is fontos

Mai felhasználás

- A petróleum kb. C_{10}–C_{16} szénhidrogének keveréke
- A Jet A-1 a repülőgépturbinák üzemanyaga

Korábbi és érdekes szerep

- Régebben lámpafényre és petróleumkályhában használták
- Az első nagy hordozórakéták között kerozin-alapú hajtóanyagúak is voltak

petroleum (petra = szikla, oleum = olaj)

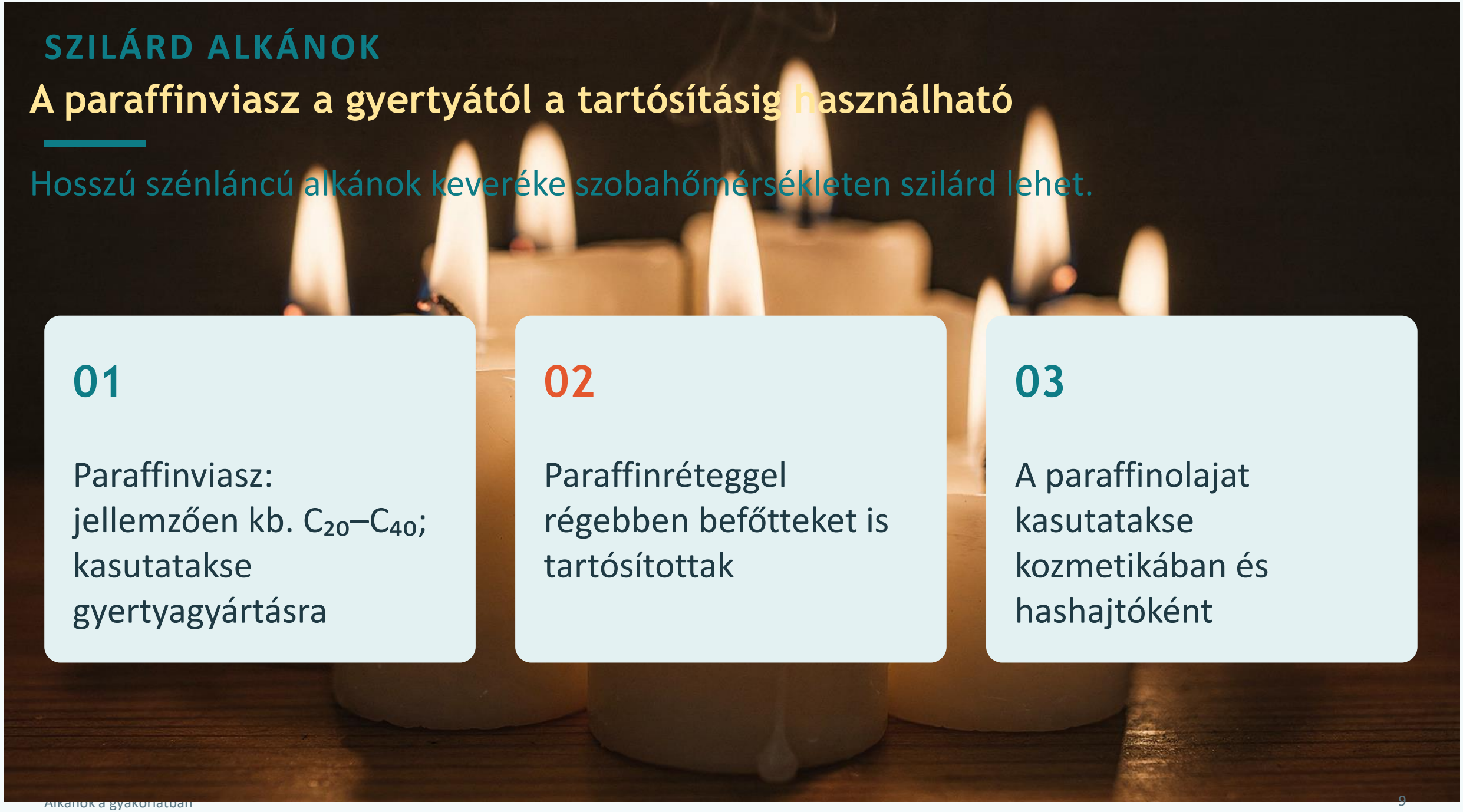


kērós („viasz")

A kerozin a petróleum nemzetközi, mai neve — a frakció ugyanaz, csak a felhasználás vált: a lámpafény helyett ma a repülőgépek turbinája égeti.

A mai repülésben a legelterjedtebb üzemanyag a Jet A-1 — kerozin-alapú tüzelőanyag, a kőolaj kb. C_{10}–C_{16} szénatomszámú frakciója. A turbina-üzemanyag kemikus szempontból tehát nem változott, ami változott, az a bekeverés: az EU ReFuelEU Aviation rendelete 2025. január 1-jétől kötelezi az üzemanyag-ellátókat, hogy a repülőterekre szállított kerozinba fenntartható repülőtüzelőanyagot (SAF) keverjenek — legalább 2%-ot 2025-től, 6%-ot 2030-tól, majd fokozatosan 70%-ot 2050-ig.

A SAF ugyanaz a kerozin-keverék, mint a hagyományos repülőgéptüzelőanyag, csak nem kőolajból, hanem sütőolajból, biomasszából vagy légköri CO_2-ból készítik.



SZILÁRD ALKÁNOK

A paraffinviasz a gyertyától a tartósításig használható

Hosszú szénláncú alkánok keveréke szobahőmérsékleten szilárd lehet.

01

Paraffinviasz: jellemzően kb. C_{20}–C_{40}; kasutatakse gyertyagyártásra

02

Paraffinréteggel régebben befőtteket is tartósítottak

03

A paraffinolajat kasutatakse kozmetikában és hashajtóként

A motorolaj véd, a vazelin bőrt óv

Motorolaj

Véd a korrózió és a kopás ellen

Vazelin

- Nagyszénatomszámú alkánok keveréke
- Bőrvédelemre és kenésre, kozmetikumok alapanyagaként használják

NEHÉZ MARADÉK

A bitumen útburkolatot és épületszerkezetet véd

A kőolaj feldolgozásának nagy molekulájú, viszkózus maradékai közé tartozik.

01 Jellemzően kb. C_{35} feletti szénatomszámú összetevőket tartalmaz

02 Főként nagymolekulájú szénhidrogének keveréke

03 Aszfaltburkolathoz és hidroizolációhoz, például tetőfóliához használják

Az n-hexán oldószerként használható, de kockázatos

Felhasználás

- A hexán (C_6H_{14}) gyorsan párolgó, jellegzetes oldószer
- Zsírok és olajok kivonására is használják

Életvédelem

- Az n-hexán túlexpozíciója károsíthatja az idegrendszert
- Csak jól szellőző helyen használható; iparilag gyakran heptánra cserélik

ÉLŐVILÁG

A rovarok viaszrétegében is vannak alkánok

A kutikula szénhidrogénjei a vízvesztés csökkentésében és a felismerésben is szerepet kapnak.

01

A kitintartalmú kutikulát fedő viaszréteg jelentős része alkán, tipikusan C_{21}–C_{35}

02

A réteg mérsékli a vízvesztést; a kutikula mintázata a hangyák „vegyi névjegye”

03

Egyes élősködők ezt a mintázatot utánozzák; alkánok méhviaszban és növényi bevonatokban is előfordulnak

A növekvő szénatomszám újabb frakciókat ad

1

Forráspont

Az alkánsorban általában nő a szénatomszám mal.

2

Frakcionált desztilláció

A kőolaj összetevői eltérő forrástartomá nyok alapján különíthetők el.

3

Hasznosítási lánc

Földgáz → PB-gáz → benzin → petróleum → gázolaj → kenőolaj → paraffin → bitumen

4

Eltérő gyulladási elvárás

A benzin oktánszáma és a dízel cétszáma ellentétes gyulladási tulajdonságot fejez ki.

5

Élővilág

Alkánok a rovarok viaszrétegében és más természetes viaszokban is előfordulnak.

Gondoljuk át!

01 1) Hány gramm propán ég el, ha 132 g CO_2 keletkezik? (44 g propán)

02 2) Egy turistaégő 50 g butánt éget el; hány dm^3 CO_2 keletkezik szobahőmérsékleten? (kb. 83 dm^3, 24 dm^3/mol)

03 3) Miért kell a benzinnek nehezen, a dízelnek könnyen öngyulladnia? (lánggyújtás és kompressziógyújtás; oktánszám és cétszám)